PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN SECONDARY REVERSE OSMOSIS

Nomor	IK-OPRWTP-001-004
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN SECONDARY REVERSE OSMOSIS

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN SECONDARY REVERSE OSMOSIS

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	26 Oktober 2020	3	4.2 Conductivity (<24 uS/cm), Flow (25m^3/jam)	4.2 Conductivity (<20 uS/cm), Flow (<25m3/jam) 4.3 DP Secondary RO : < 0.15 MPa	
		4	5.1 Min 3.5 m	5.1 Min 7 m 6.1.2.9. Ketika conductivity product naik 15 % (25 µS/cm) dan delta pressure secondary RO <1.5 MPa maka dilakukan cleaning membran (IK-OPRWTP-001-011)	
		5	6.2.2.2 bertahap ke 20 Hz.	6.2.2.2 sampai 0 Hz.	

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN SECONDARY REVERSE OSMOSIS

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan Pengoperasian Secondary Reverse Osmosis WTP PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci/Tools yang sesuai untuk kebutuhan operator di lokal

2.2.3. Senter

2.2.4. Thermogun

2.2.5. Vibration Meter

2.2.6. Sound Meter

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Operator CCR

4. BATASAN OPERASI

4.1 RAW Water Inlet RO : pH (6.5-8), Conductivity (< 1000 uS/cm)

4.2 Product Outlet RO : pH (7.0-8.5), Conductivity (<20 uS/cm), Flow (<25m^3/jam)

4.3 DP Secondary RO : < 0.15 MPa

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN SECONDARY REVERSE OSMOSIS

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan RWT Normal level (Level Max 13.7 m, Min 7 m)

5.2. Pastikan **"OPEN"** Manual Valve Outlet RWT

5.3. Pastikan **"OPEN"** Manual Valve Inlet Secondary RO.

5.4. Pastikan pressure udara instrumen 0.5 - 0.8 Mpa.

5.5. Pastikan tidak ada kebocoran di membrane RO Vessel.

5.6. Pastikan **"OPEN"** Manual Valve Inlet dan Outlet Intermediate Tank.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pengoperasian Secondary RO

6.1.1. Pada tampilan DCS pilih menu 2NDRO

6.1.2. Pengoperasian secara AUTO :

6.1.2.1. Pilih menu START SEQ → Klik START + ACK

6.1.2.2. 2ND RO FLUSHWASH → 30 S

6.1.2.3. 2ND RO DRAIN → 20 S

6.1.2.4. 2ND RUN → 3 S

6.1.2.5. 2ND RO HP PUMP RUN , Atur frequensi dari 20 hz ke 45 hz pada Motor 2ND RO HP PUMP (Pressure 2nd 0.8 – 0.85 Mpa).

6.1.2.6. Atur flow product dengan Recovery 70% (product flow : 25 m3/h dan reject flow : 5 m3/h), manuver reject manual valve untuk pengaturan flow product/reject.

6.1.2.7. Conductivity product < 20 µS/cm dan Delta Pressure Catridge Filter <0.08 Mpa.

6.1.2.8. Secondary RO **"RUN"** → dicatat parameter operasi.

6.1.2.9. Ketika conductivity product naik 15 % (25 µS/cm) dan delta pressure secondary RO <1.5 MPa maka dilakukan cleaning membran **(IK-OPRWTP-001-011)**

6.1.3. Pengoperasian Manual :

6.1.3.1. Pada DCS pilih menu 2NDRO

6.1.3.2. **"OPEN"** Valve 2ND RO EQP INL, TREATWATER Drain dan CONCENTRATE WATER Drain.

6.1.3.3. **"OPEN"** Valve RINSING.

6.1.3.4. Flushing selama 5 menit menggunakan Dissolution Pump.

6.1.3.5. Setelah Flushing, **"CLOSE"** Valve CON-WTR Drain dan TRWATER Drain.

6.1.3.6. **"START"** HP Pump dengan frekuensi 20 Hz.

6.1.3.7. Naikkan frekuensi secara perlahan hingga mencapai flow yang dibutuhkan sambil manuver Reject Manual Valve. (Recovery 70%).

6.1.3.8. Secondary RO **"RUN"**.

6.2. STOP Secondary RO

6.2.1. STOP Secara Auto

6.2.1.1. Pilih menu STOP SEQ → Klik START + ACK

6.2.1.2. 2ND RO STOP FLUSWASH → 20 S

6.2.1.3. 2ND RO FLUSHWASH FINISH → 3 S

6.2.2. STOP Secara Manual

6.2.2.1. Level Intermediate Water Tank (Max. 3.4 m).

6.2.2.2. Turunkan frekuensi 2nd RO HP Pump secara bertahap sampai 0 Hz.

6.2.2.3. **"OPEN"** Valve Concentrate dan Valve Drain, tunggu selama 20 s.

6.2.2.4. **"STOP"** 2nd RO HP Pump.

6.2.2.5. **"CLOSE"** Valve 2ND RO EQP INL, TREATWATER Drain dan CONCENTRATE WATER Drain.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM